آزمایش گرافت PP-g-(Styrene-co-GMA)

(1)هدف و منطق پژوهش

گرافت کوپلیمری روی پلی‌پروپیلن

---

(2) مواد اولیه، وسایل و دستگاه‌ها

الف) مواد اصلی :

برای یک نمونه آزمایشگاهی برابر با :

نقش	ماده
بستر اصلی	PPگرانولی
مونومر آروماتیک کمک‌گرافت	Styrene
مونومر دارای گروه اپوکسی	GMA
آغازگر رادیکالی	BPO
عامل تورم / فاز آلی	Xylene
فاز سوسپانسیون	آب دیونیزه

نقش	ماده
شستشو و استخراج	Acetone
حذف اکسیژن	N2

ب) وسایل و تجهیزات:

- **راکتور اصلی = بالن سه‌گردنه یا چهار گردنه با حجم** 250 ml
- **همزن مغناطیسی یا مکانیکی**
- **هات‌پلیت با کنترل دما + حمام روغن**
- **کندانسور رفلاکس مارپیچی با ارتفاع** 30 cm
- **گاز نیتروژن با مینومتر قابل تنظیم در بازه‌ی** 25 **الی** 50 ml/min
- **سرنگ / قیف قطره‌ای**
- **قیف بوخنر و فیلتر(کاغذ صافی)**
- **آون خلأ**
- **ترازو با دقت** 0.001 g

ج) دستگاه‌های آزمون:

- FTIR
- MFR / Melt Indexer
- TGA
- Contact Angle Meter

(3)نسخه آزمایگاهی پیشنهادی برای بچ 10 گرمی

(3-1) فرمول یک نمونه (کتال)

PP = 10.00 g
Styrene = 0.15 g
GMA = 0.1 g
Xylene = 35 mL
DI Water = 80 mL

(3-2) نسبت‌ها

- **Styrene:GMA = 1.5:1 وزنی**
- **BPO = 2.5 * Monomer**
- **Xylene ≈ 3.5 mL/g PP**
- **Water ≈ 8 mL/g PP**

(3-3)طراحی 5 نمونه آزمایش

نمونه	GMAنسبت به PP	GMA (g)	Styrene (g)	BPO (g)	Xylene (mL)	Water (mL)
S0	0 wt%	0.00	0.00	0.00	0	0
S1	0.5 wt%	0.05	0.075	0.00313	35	80
S2	1 wt%	0.10	0.15	0.00625	35	80
S3	2 wt%	0.20	0.30	0.01250	35	80
S4	3 wt%	0.30	0.45	0.01875	35	80
S5	4 wt%	0.40	0.60	0.02500	35	80
S6	5 wt%	0.50	0.75	0.03125	35	80

چگالی مواد در دمای اتاق:

- **GMA (Glycidyl Methacrylate): ≈ 1.07 g/mL**
- **Styrene: ≈ 0.909 g/mL**

نمونه	GMA (g)	GMA (mL)	Styrene (g)	Styrene (mL)
S0	0.00	0.000	0.00	0.000
S1	0.05	0.0467	0.075	0.0825
S2	0.10	0.093	0.15	0.165
S3	0.20	0.187	0.30	0.330
S4	0.30	0.280	0.45	0.495
S5	0.40	0.374	0.60	0.660
S6	0.50	0.467	0.75	0.825

اگر با میکرو پیپت یا سرنگ 1 mL کار می‌کنید، می‌توانید به این صورت بردارید:

نمونه	GMA	Styrene
S1	46.7 µL	82.5 µL
S2	93 µL	165 µL
S3	187 µL	330 µL
S4	280 µL	495 µL
S5	374 µL	660 µL
S6	467 µL	825 µL

(4) دستورالعمل مرحله به مرحله

برای هر نمونه در جدول بخش 3-3، دستوالعمل زیر را انجام دهید:

(4-0) پیش‌آماده‌سازی PP

1. **گرانول‌های PP را به مقدار کافی جهت حذف رطوبت، در آون در دمای 90 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت خشک کنید. پس از پایان خشک‌کردن، نمونه را تا دمای اتاق در شرایط خشک سرد کنید.**

(4-1) کوئنچ PP

1 **مقدار 10.00 گرم از PP خشک‌شده را وزن کرده و داخل راکتور مجهز به همزن، کندانسور و سیستم ورود گاز نیتروژن قرار دهید.**

(مقدار خطای اندازه‌گیری ترازو نیز در گزارش آزمایش ثبت شود.)

2. **رداژ(دهانه) اصلی شامل کندانسور باشد. یک رداژ برای ورودی گاز نیتروژن و رداژهای دیگر بسته باشد.**
3. **مقدار 10.00 گرم از گرانول PP خشک‌شده را وزن کرده و داخل راکتور**
4. **به ازای هر گرم PP گرانول، 40 میلی‌لیتر زایلین به راکتور اضافه کنید.**

(50 ml زایلین)

(چگالی تقریبی زایلین حدود 0.86 تا 0.87g/mL ، تقریباً 34.4 g زایلین داریم.

نسبت PP/Xylene برابر 1:3.44 است)

5. جریان آرام 25 ml/min نیتروژن جریان یابد و تا 140 درجه سانتی‌گراد دما را افزایش دهید.

(پرج اولیه نیروژن با سرعت 150 ml/min به مدت 15 دقیقه قبل اط حرارت)

(افزایش دما پلکانی با گام های 10 درجه سلسیوس و فواصل 1 دقیقه ای)

دما به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده تا 140 °C افزایش داده شود، به‌گونه‌ای که از جوشش شدید، پاشش و افزایش ناگهانی فشار جلوگیری شود.

6. سرعت همزدن 300 rpm باشد. باید گرانول‌ها یکنواخت پخش بشوند و تجمع یا کلوخه نشوند. از پاشش زایلین به بیرون جلوگیری شود.

vortex یا گردابه شدید ایجاد نشود. مایع به کندانسور پرتاب نشود.

7. گرانول‌های PP باید کاملا در زایلین حل شوند.

8. این فرایند را تا زمانی که به محلول یکنواخت PP و زایلین برسید ادامه دهید.

حداقل این فرایند باید 60 دقیقه ادامه یابد.

9. پیش از پایان مرحله حرارت‌دهی، 500 ml آب دیونیزه و یخ آماده کنید تا یک حمام یخ با دمای تقریبی 0 تا 5 درجه سانتی‌گراد فراهم شود.

(نسبت زایلین به آب برابر 1:10 می‌باشد.)

10. **پس از پایان پیش‌تیمار حرارتی، مخلوط داغ PP و زایلین را بدون تأخیر در شرایط ایمن و تحت کنترل ، زیر هود ، به محیط آب و یخ منتقل کنید تا سردشدن سریع (Quenching) انجام شود. دما باید بین 2 تا 5 درجه باشد و تا رسوب کامل در این دما نگه دارید.(حداقل زمان = 10 دقیقه)**

11. **در این مرحله PP از محیط زایلین خارج شده و ذرات PP با ساختار کم‌بلور و متخلخل تشکیل و بازیابی می‌شوند .**

(توجه کنید که در هنگام قراردادن در حمام یخ تا انتها، راکتور همچنان تحت کندانسور رفلاکس و گاز نیتروژن باشد)

12. **ذرات PP کوئنچ‌شده را پس از بازیابی و فیلتراسیون، 3 بار با آب دیونیزه شست‌وشو دهید و مجدد فیلتر کنید تا بقایای سطحی زایلین و مواد محلول حذف شوند .**

13. **در هربار شستشو ، ذرات PP را به اندازه کافی از هم فاصله دهید تا جلوی کلوخه شدن گرفته شود.**

14. **ذرات PP را به روش آون خلا با دمای 50 درجه سلسیوس خشک کنید تا به وزن ثابت برسید.**

$(m_n \approx m_{n-1})$

15. **این ذرات، برای نمونه شاهد و نمونه مجهول، در مراحل بعدی استفاده و توزین می‌شوند.**

(4-2) تورم PP

1. **بعد از خشک شدن پودر PP کوئنچ شده، حمام داغ پارافین را هیتر آماده و راکتور (بالن چهار دهانه) را مستقر کنید.**
2. **بالن را از محتویات مرحله کوئنچ خالی کنید.**
3. **10 گرم PP کوئنچ‌شده را داخل راکتور بریز.**
4. **مقدار 80 میلی‌لیتر آب دیونیزه را اضافه کنید.**
5. **مقدار 30 میلی‌لیتر Xylene را اضافه کنید.(پلکانی در طی 10 الی 15 دقیقه)**
6. **ابتدا گاز نیتروژن را جهت خارج کردن اکسیژن در راکتور، باز کنید. با سرعت 150 ml/min به مدت 15 دقیقه برای Purge اولیه جریان بدهید.**
7. **سپس سرعت نیتروژن را به 25 ml/min تا پایان واکنش تثبیت کنید.**
8. **مدت 120 دقیقه دما را در 50 درجه سانتی‌گراد بعد از تثبیت دما، نگهدارید.**
9. **با سرعت 300 rpm هم بزنید.**

(سرعت طوری تنظیم شود که تمام PP ذرات معلق باشند، کلوخه تشکیل نشود، vortex شدید ایجاد نشود، فاز آب و زایلین کنترل‌شده باقی بماند، و پاشش/اتلاف زایلین رخ ندهد.)

10. **از حل شدن PP شدیدا جلوگیری شود. باید ذرات PP معلق باشند. ذرات PP باید به صورت ذرات سوسپاسیونی معلق باشند.**

11. دما را به **90°C** برسانید و **10 min** با همان سرعت قبلی هم بزنید تا PP متورم شود.

(از تبخیر اب دیونیزه و حل شدن PP جلوگیری شود. در صورت نیاز دما را تا 85 درجه کاهش دهید)

(4-3) افزودن مونومر و آغازگر

1. ابتدا مقدار BPO مناسب برای نمونه را از جدول وزن کنید و در 1 ml زایلین در دمای اتاق بدون حرارت، حل کنید.
2. بعد از حل شدن، به صورت قطره ای و آرام محلول BPO و زایلین را به راکتور اضافه کنید. پس از تزریق کامل، 15 دقیقه در همان دما و سرعت و اتمسفر نیتروژن، سیستم را نگهدارید.

(سرعت افزودن = 0.3 ml بر دقیقه = 3 دقیقه)

(بهتر <- 0.25ml بر دقیقه = 4 دقیقه)

3. تا قبل از پایان 20 دقیقه، در یک ظرف دیگر مقدار 4 ml زایلین ریخته و مقدار Styrene و Gma را برداشته و در زایلین حل کنید.
4. بعد از گذشت 20 دقیقه، خوراک مونومر را به آرامی و قطره ای اضافه کنید.

(سرعت افزودن = 0.5 ml بر دقیقه = 10 دقیقه <- جلوگیری از غلظت موضعی)

5. دما را روی **90°C** حفظ کنید.

6. **بعد از افزوده شدن کامل مونومر، واکنش را 3 ساعت ادامه بدهید.**

(4-4) پایان واکنش

1. **بعد از گذشت 3 ساعت از افزودن کامل مونومرها در مرحله قبل، مراحل زیر را انجام دهید**
2. **حرارت را قطع کنید.**
3. **دما تحت N_2 و همراه رفلاکس و نیتروژن زیر هود، با حمام یخ، سرد کنید تا به دمای اتاق برسد. بعد از رسیدن به دمای اتاق، 5 دقیقه در همین دما نگه دارید.**

(4-5)شستشو و خالص‌سازی

1. **پس از سردشدن سیستم، محصول جامد را با فیلتراسیون از محیط واکنش جدا کنید.**
2. **100 ml آب دیونیزه در دمای 75 درجه تهیه کنید.**
3. **محصول جامد و فیلتر شده را با آب دیونیزه 75 درجه به مدت 10 دقیقه شست‌وشو دهید و مجدد محصول جامد را با فیلتراسیون جدا کنید.**
4. **سرعت حدودا 150 تا 100 rpm باشد. ولی بسته به اندازه مگنت و ذرات، سرعت ملایم باشد و از چسبیدن ذرات به دیواره یا vortex شدید شدن یا پاشش یا کلوخه شدن ذرات جلوگیری شود.**
5. **شستشو با آب را 3 بار با آب تازه تکرار کنید.**

6. **پس از شست‌وشو با آب، محصول جامد را یک بار با 75 میلی‌لیتر اتانول یا متانول در دمای اتاق به مدت 10 دقیقه شستشو دهید و مجدد فیلتر کنید. سرعت پیشنهادی 150 تا 100 rpm می‌باشد.**

7. **سپس محصول جامد را با 100 میلی‌لیتر استون در تماس بدهید و شستشو دهید. در دمای اتاق و بدون حرارت با سرعت پیشنهادی 150 تا 100 rpm به مدت 2 ساعت. سپس فیلتراسیون کنید.**

8. **اکنون با 150 ml اتیل استات در 1 یا 4 سیکل زیر هود بدون حرارت با سرعت 100 تا 150 به مدت 8 الی 6 ساعت شستشو دهید و سپس فیلتراسیون کنید.(استخراج سرد)**

9. **مرحله 8 و 7 طوری باشد که تبخیر حلال جلوگیری شود. بدین منظور در ارلن یا بالن با قراردادن شیشه ساعت روی دهانه، همزدن را انجام دهید و دقت بفرمایید که هود روشن باشد تا خطر استعال/انفجار کاهش یابد.**

10. **سپس به طور کامل استخراج کنید و فیلتراسیون کنید و در آون با دمای 60 درجه به مدت 24 ساعت خشک کنید.**

11. **پس از خشک‌کردن، نمونه را در شرایط مناسب تا دمای اتاق سرد کرده و جرم آن را اندازه‌گیری کنید. در صورت مشاهده تغییر جرم در فواصل 10 دقیقه‌ای خشک‌کردن با آون و توزین را تکرار کنید تا جرم ثابت حاصل شود.**

($m_n \approx m_{n-1}$)

(4-6) فیلم سازی

1. نمونه شاهد(PP خام کوئنچ) و نمونه‌های مجهول S1 تا S5 را تحت Hot Press به ابعاد 5 در 5 سانتی‌متر با ضخامت 0.4 میلی‌متر تهیه کنید.
2. از آنجا که سایز بچ نمونه، 10 گرم است، بهتر آنکه از وزن کل نمونه S1 تا S5 را ، 10 فیلم 5 در 5 سانتی متر با ضخامت 0.4 میلی‌متر بسازید. یعنی برای هر فیلم بین 0.9 تا 1 گرم از نمونه.

   (اعداد فرضی است و توسط اپراتور می‌تواند بهینه شود.)
3. برای نمونه شاهد کافیست تنها 0.9 تا 1 گرم را بردارید و پرس کنید.
4. ابعاد و ضخامت برای همه فیلم‌ها و همه نمونه‌ها یکسان باشد.
5. در صورت نیاز، از کل جرم یک نمونه به صورت پودر رسوب‌شده، قبل از ساختن فیلم، مقادیر مورد نیاز جهت انجام آزمون‌ها بردارید (به مقدار یکسان برای تمام نمونه‌ها) از جرم باقی‌مانده نمونه، فیلم‌ها را بسازید.

---

(5) آزمون‌ها، متریک‌ها، دستگاه‌ها، فرمول‌ها و نحوه گزارش

برای تمام متریک‌ها و آزمون‌ها، همزمان روی PP خام کوئنچ(شاهد) و تمام نمونه‌ها(محصول نهایی پس از شستشو و خشک شدن) انجام شود.

نام و مشخصات وسیله اندازه‌گیری به همراه دقت وسیله اندازه گیری گزارش شود.

برای مثال، پیپت 10 میلی‌لیتر با دقت +- 0.01 میلی‌لیتر

برای هر آزمون، متغیرها، پارامترها، جداول، نمودار یا طیف، و هر اطلاعات قابل استخراج و تفسیر گزارش شود.

هر آزمونی که به دلیل نبود تجهیزات امکان انجام نیست، در گزارش نهایی، ذکر شود.

راهنمای آزمون و گزارش، برای هر نمونه در ذیل مشاهده می‌شود:

(5-1) : GP و GE

موارد الزام گزارش:

- **جرم اولیه خشکPP کوئنچ (قبل از افزودن به راکتور)**
- **جرم نهایی محصول بعد از شستشو ، استخراج، و خشک‌کردن تا جرم ثابت**
- **جرم و حجم هر مونومر به صورت جدا (قبل از افزودن به راکتور)**
- **حجم و جرم کل مخلوط مونومرها (کل مونومر خوراک) (قبل از افزودن به راکتور)**

(5-2) : MFR (or MFI)

دستگاه : Melt Indexer

موارد الزام گزارش:

دمای آزمون، بار، زمان پیش‌گرمایش، میانگین 3 تکرار

میانگین و انحراف معیار

شرایط برای همه نمونه‌ها یکسان باشد.برای مثال 250 سانتی‌گراد برای همه نمونه‌ها

خروجی : g/10 min

FTIR : (5-3)

دستگاه : FTIR یا FTIR/ATR

آزمون در بازه‌ی (4000 تا 500 cm^{-1} **) رخ دهد.**

موارد الزام گزارش :

بازه اسکن، تعداد اسکن، پیک‌های شاخص، نوع روش(ATR یا KBr **)، وضوح اعداد و شدت پیک در طیف، اصل طیف ها**

TGA :(5-5)

دستگاه : TGA

شرایط پیشنهادی

- **25تا 600°C**

- **20°C/min**
- **N_2**

موارد الزام گزارش :

بازه دما

نرخ گرمایش

اتمسفر N_2

T_{onset}

T_{max}

درصد residue **در پایان آزمون**

Contact Angle : (5-6)

دستگاه : Contact Angle Meter

شرایط مرجع : قطره 5µL **، 5 نقطه، دمای اتاق**

موارد الزام گزارش:

- **پنج زاویه**
- **میانگین**
- **انحراف معیار**

- **عکس قطره**

Gel Content : (5-7)

موارد الزام گزارش :

- **جرم اولیه نمونه قبل از استخراج ژل**
- **جرم باقیمانده نامحلول پس از استخراج**
- **درصد ژل**

DSC : (5-8)

موارد الزام گزارش :

- Tm
- ΔHm
- Xc
- **آیا** heat-cool-heat **انجام شده یا نه**

(6) فرم گزارش

به همراه نمونه‌های فیلم شده ، نام و مشخصات دستگاه‌ها و دقت آنها، برای اندازه‌گیری‌ها، مقادیر به همراه نام و خطای دستگاه اندازه‌گیری گزارش شود.

اپراتور باید برای نمونه شاهد و هر نمونه مجهول 5 گانه این موارد را اعلام کند:

- **فیلم تولید شده و پرس شده نمونه**
- **کد نمونه**
- **جرم**PP
- **جرم و حجم** Styrene
- **جرم و حجم** GMA
- **جرم**BPO
- **حجم**xylene

- **حجم آب**
- **دمای واقعی واکنش**
- **زمان واقعی واکنش**
- **سرعت همزدن**
- **توصیف ظاهر خام محصول قبل از شستشو**
- **جرم نهایی خشک**
- GP
- GE
- MFR
- FTIR peaks
- TGA Tonset / Tmax / residue
- Contact angle average
- Gel content
- DSC data
- **هرگونه انحراف یا تفاوت روش کار یا وسیله یا نسبت مواد نسبت به پروتکل**